



Versioning avec Git

Sommaire

- **Le versioning : la théorie**

- Problématiques
- Intérêts
- Exemples de solutions existantes

- **Présentation de Git**

- Présentation et historique
- Les commandes de base
- Les différents états d'un fichier
- Les branches
- Le GitFlow
- Les plateformes où vous pouvez utiliser Git

Sommaire

- **GitHub**

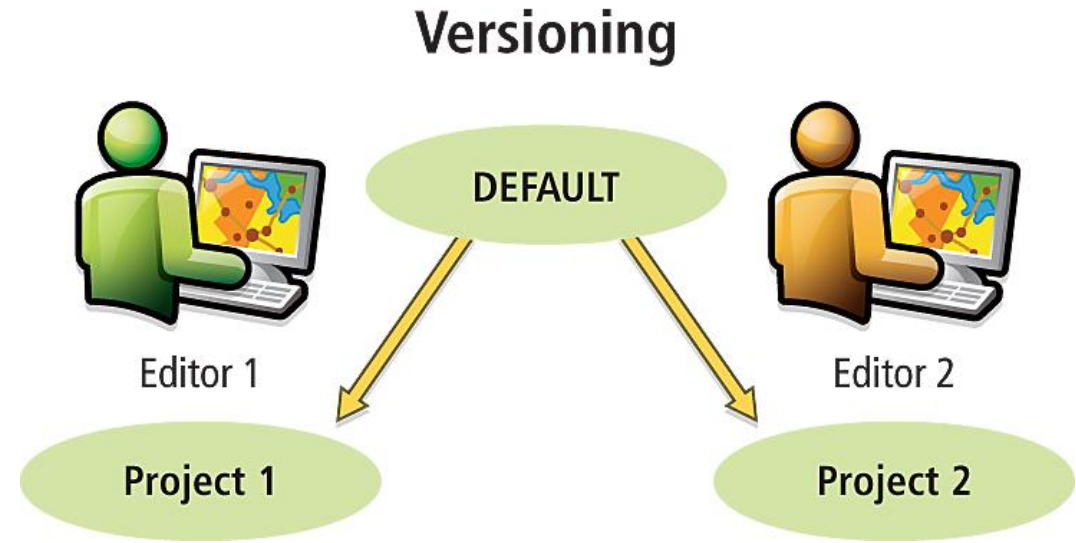
- Présentation du site
- Explication des remotes (push / pull)

- **GitHub pour Windows**

- Présentation et démo

- **Git dans Visual Studio, ça donne ?**

- Démo
- Atelier



Le versioning : la théorie

Le versioning

Problématiques:

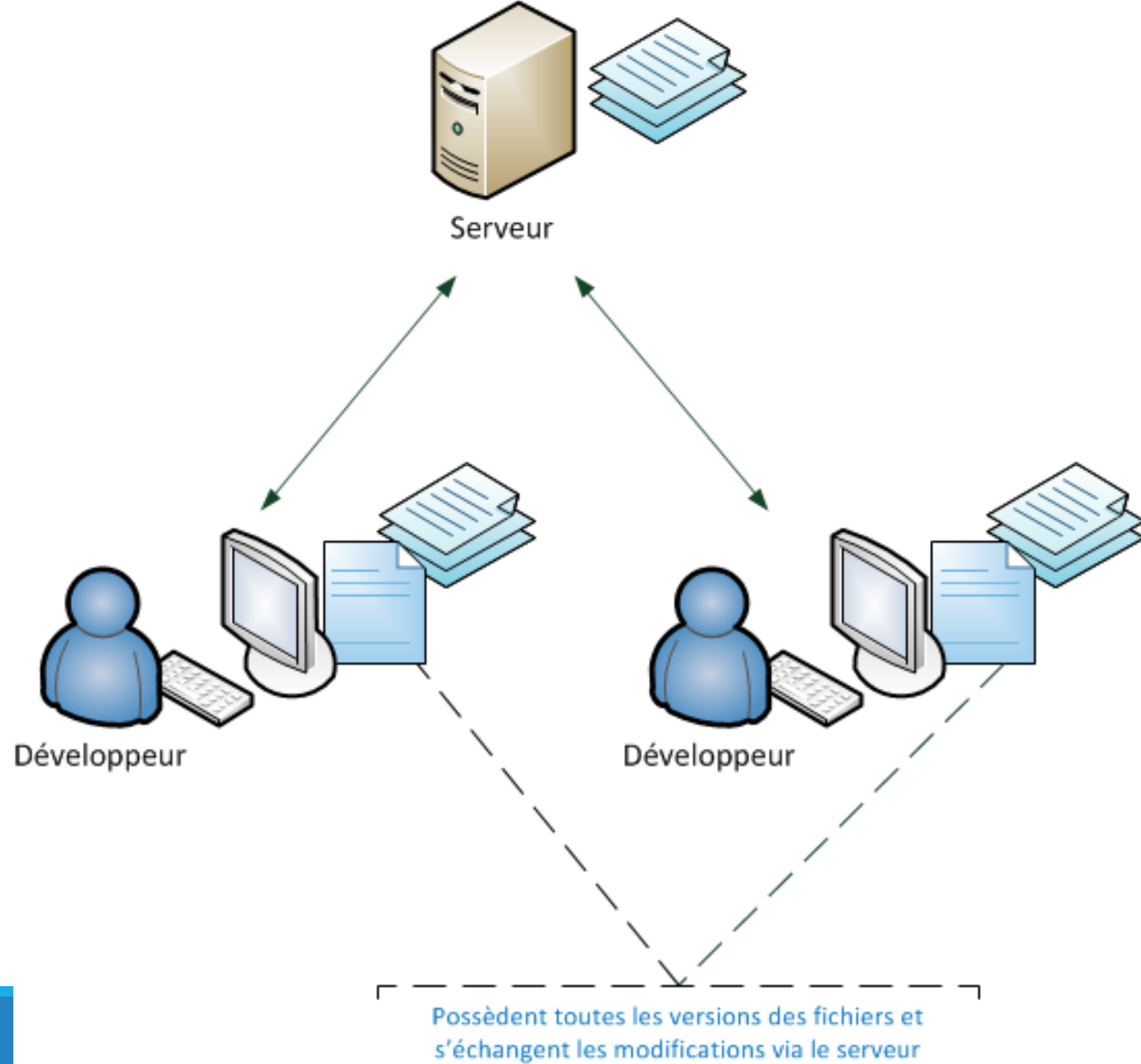
- Une équipe de développement composée de 3 personnes réalise une application. Ils souhaitent s'échanger leur fichiers sources. Comment procéder ?
- Un développeur a écrit du code qui fait planter l'application. Pire encore, un autre développeur a supprimé des fichiers par mégarde. Comment restaurer les fichiers ?
- 2 développeurs ont modifié le même fichier avec des modifications différentes. Comment les fusionner ?

Le versioning

Solution: Le **VERSIONING** !

- Intérêts

- Partage du code source entre plusieurs développeurs
- Historisation des fichiers
- Gestion des conflits



Le versioning

Exemples de solutions existantes:



git



git

Présentation de Git

Historique

Création en **2005** par **Linus Torvalds**

Logiciel de gestion de versions **décentralisé**

Disponible pour les systèmes **UNIX** (Mac et Linux) mais également **Windows**

Site officiel: <http://git-scm.com/>

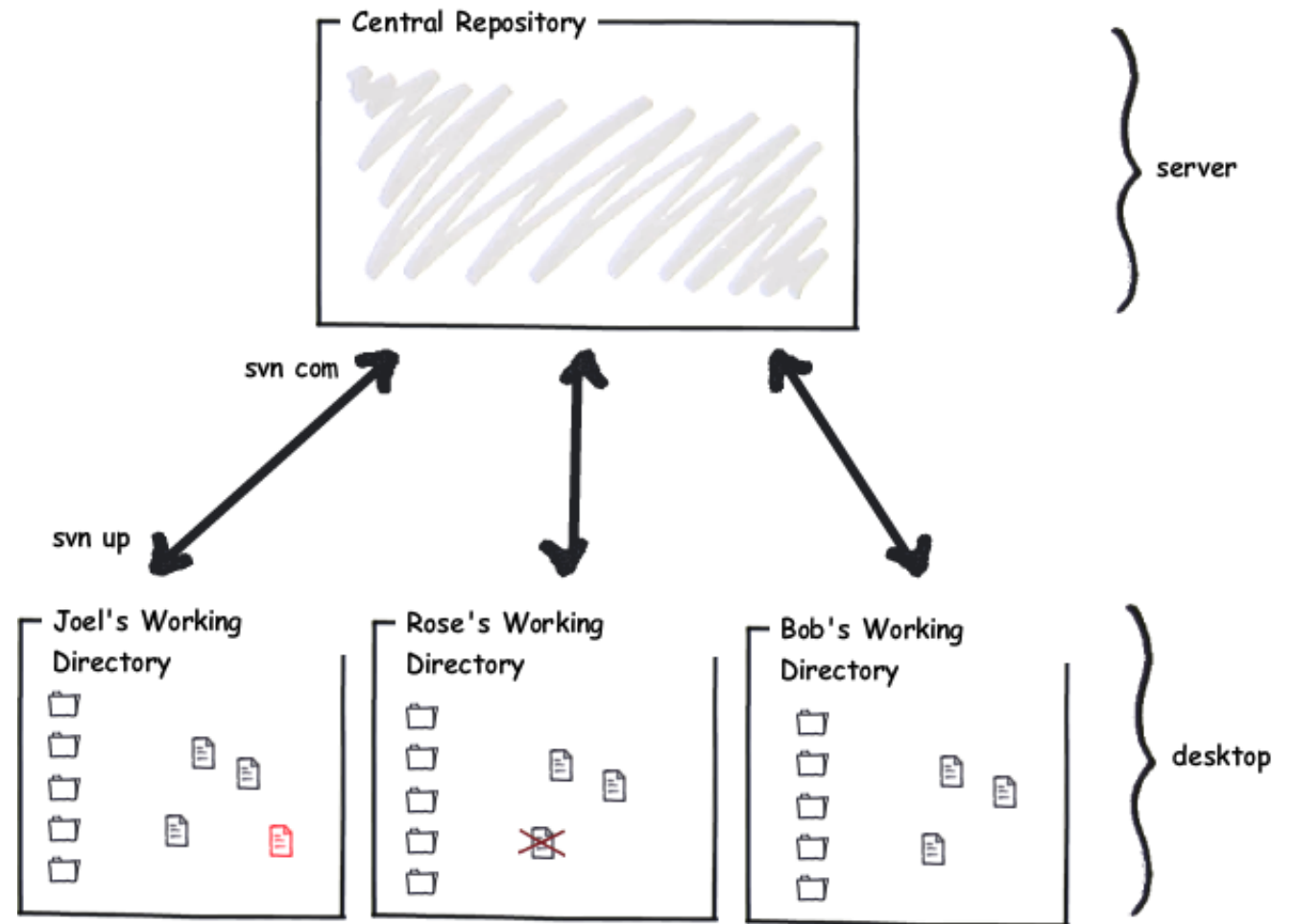


Architecture centralisée

Exemple avec SVN

Utilisé également par Team Foundation Server

Image extraite de
<http://hginit.com/00.html>



Architecture décentralisée

Exemple avec Mercurial

Utilisé également par Git

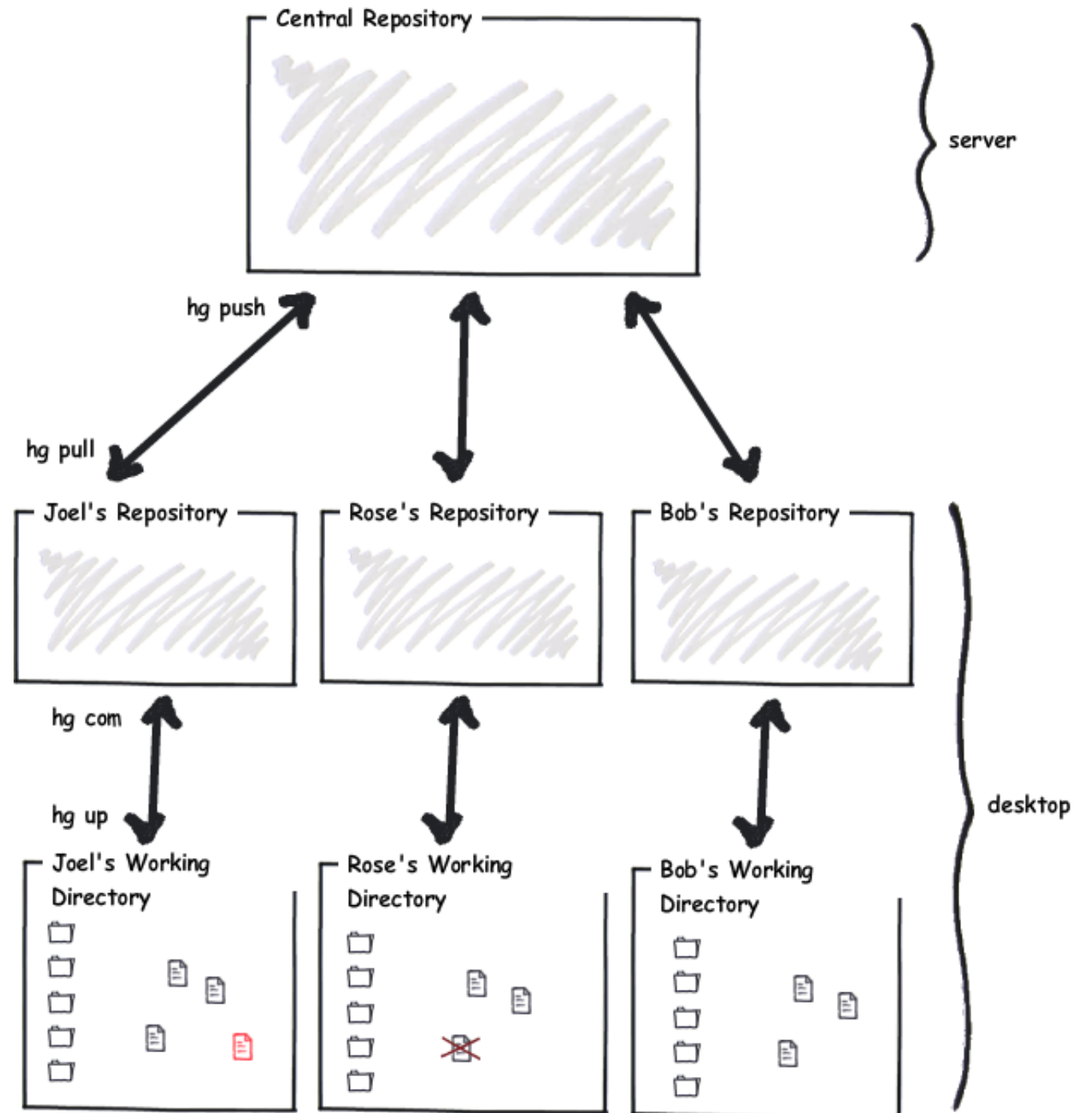
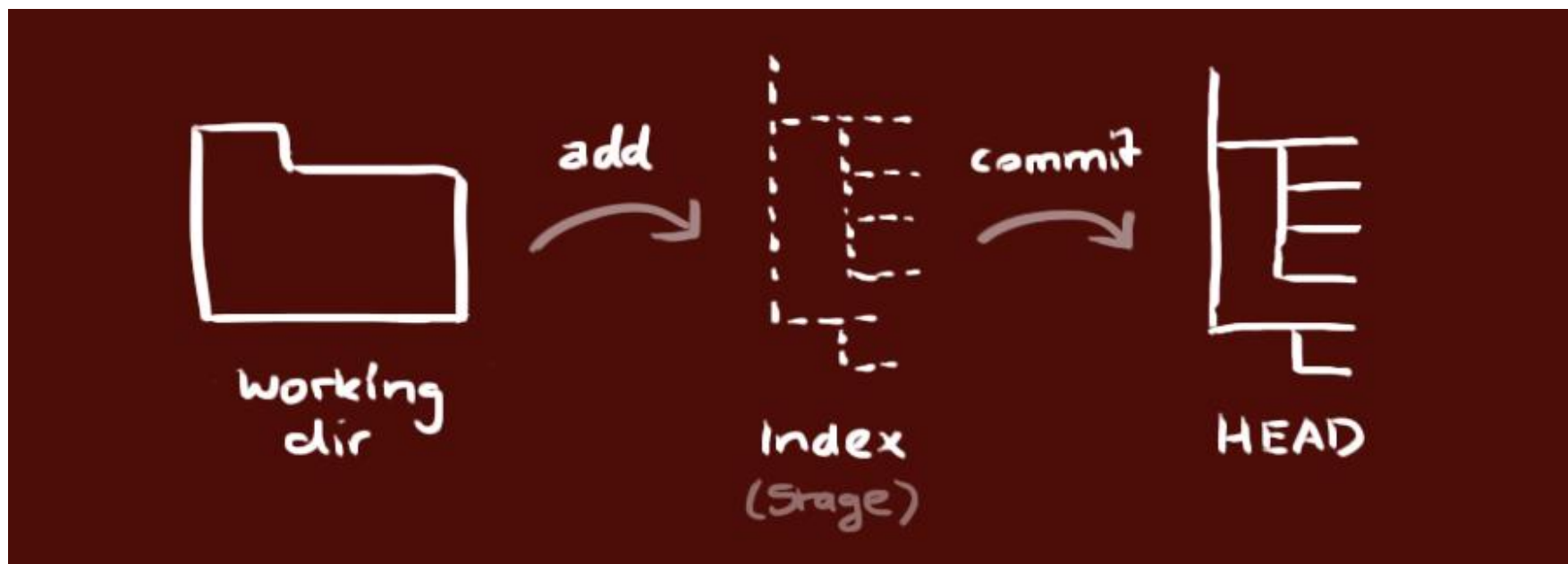
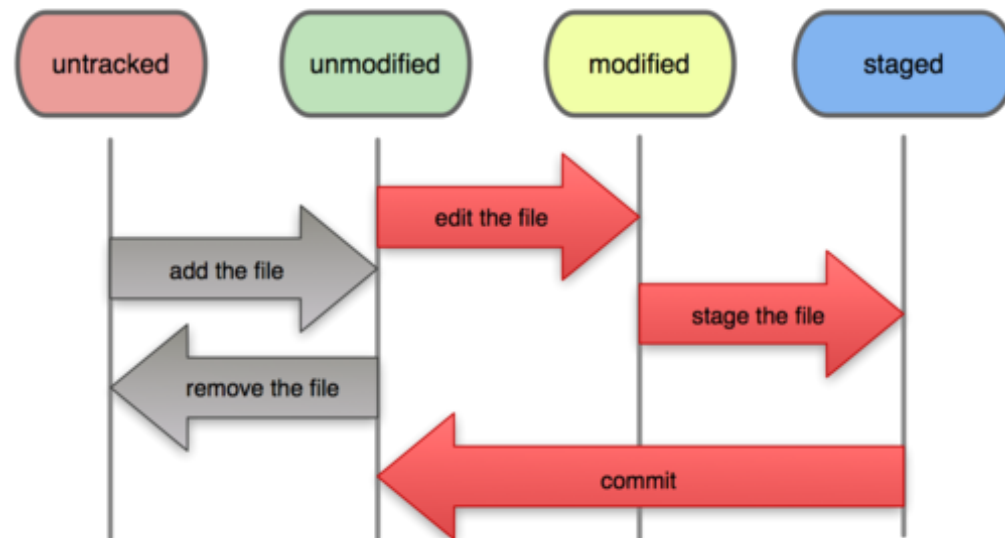


Image extraite de
<http://hginit.com/00.html>



File Status Lifecycle



Démo: Application des commandes

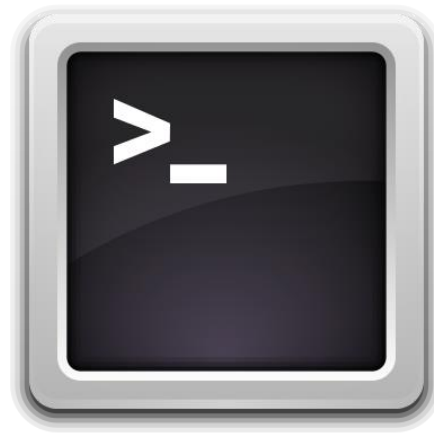
Création d'un fichier « README.md », le commiter une fois

Utiliser les commandes de bases

- git init
- git status
- git add
- git commit
- git log

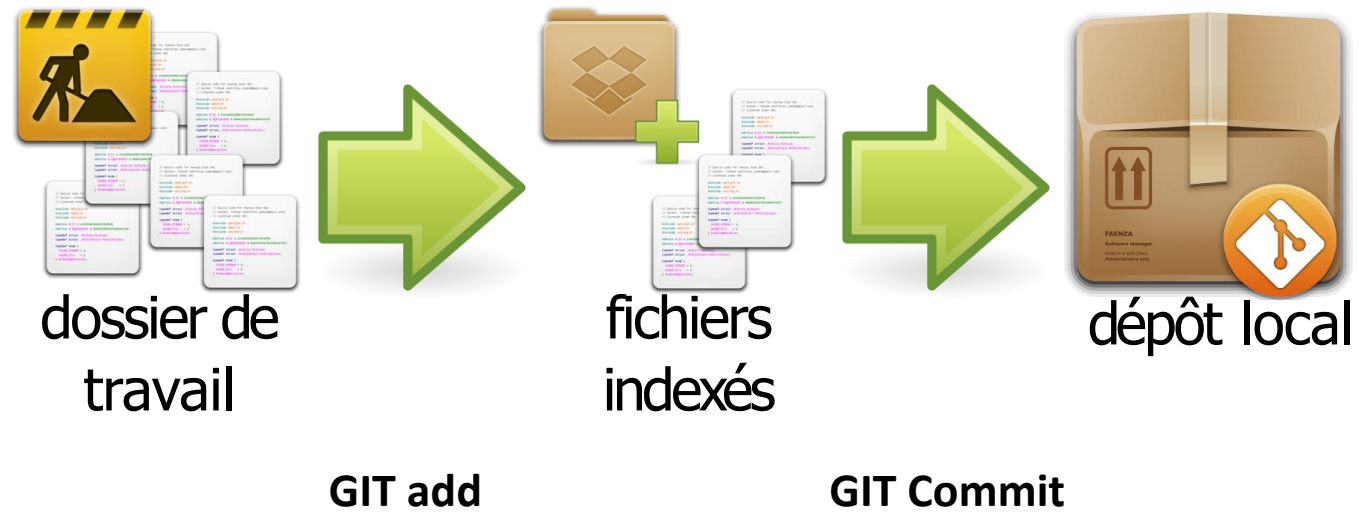
De quoi ai-je besoin ?

Ouvrir un terminal
(mais sous Linux, hein...)



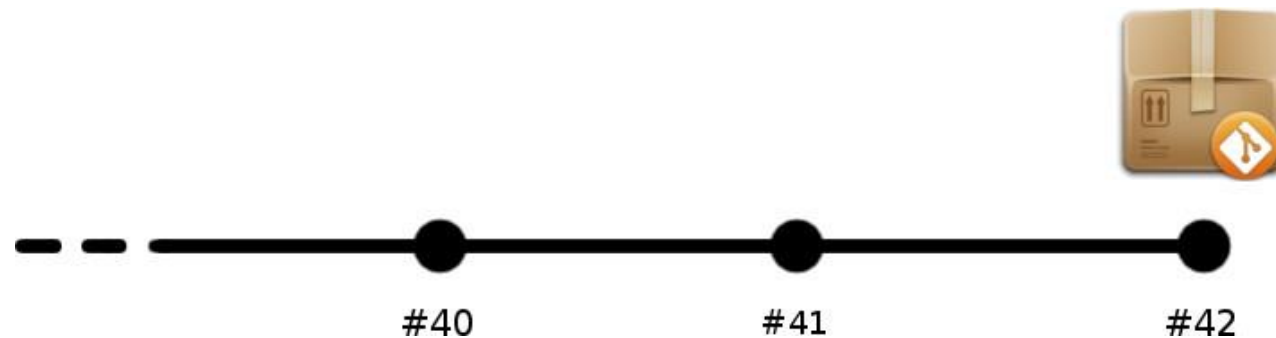
En **local**, on travaille avec 3 éléments :

Principes de fonctionnement



Succession de **commits**

Contenu d'un dépôt git



Un commit est un jeu de modifications, c'est l'*atome* de git.



Mise en commun

Synchronisation entre le dépôt local et un dépôt distant

GIT Push

